# Barisan dan Deret

Matematika · Fase E · Kelas 10

Pola bilangan, barisan dan deret aritmetika, barisan dan deret geometri, deret geometri tak hingga, sisipan, serta pertumbuhan, peluruhan, dan bunga.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. mengenali pola dan menentukan suku berikutnya dari sebuah barisan
2. menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pertama barisan aritmetika
3. menentukan suku ke-n dan jumlah n suku pertama barisan geometri
4. menentukan jumlah deret geometri tak hingga yang konvergen
5. membedakan bunga tunggal (aritmetika) dan bunga majemuk (geometri) dalam masalah nyata

BAGIAN 1

## Pola, barisan, dan deret

Kursi di gedung pertunjukan biasanya makin ke belakang makin banyak: baris pertama 20 kursi, baris kedua 22, baris ketiga 24, dan seterusnya. Daftar bilangan yang tersusun mengikuti aturan seperti ini disebut **barisan**. Kalau semua bilangannya dijumlahkan (berapa total kursinya?), hasilnya disebut **deret**.

- Barisan: $U_1, U_2, U_3, \ldots, U_n$. $U_n$ dibaca "suku ke-n".
- Deret: $S_n = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$, jumlah n suku pertama.

Dua jenis yang paling penting di kelas 10: barisan yang bertambah dengan **jumlah tetap** (aritmetika) dan barisan yang dikali dengan **pengali tetap** (geometri).

Hubungan berguna: $U_n = S_n - S_{n-1}$. Kalau rumus jumlahnya diketahui, suku ke-n bisa dicari dari selisih dua jumlah berurutan.

BAGIAN 2

## Barisan aritmetika

Barisan aritmetika punya **beda** (b) yang tetap antara dua suku berurutan: $b = U_2 - U_1 = U_3 - U_2$.

SUKU KE-N

$$U_n = a + (n-1)b$$

Kenapa n − 1? Dari suku pertama ke suku ke-n, kamu melompat sebanyak n − 1 kali. Dari suku 1 ke suku 5 cuma 4 lompatan.

CONTOH 1

Barisan 7, 11, 15, 19, .... Tentukan suku ke-30.

a = 7, b = 4. $U_{30} = 7 + 29 \cdot 4 = 7 + 116 = 123$.

CONTOH 2: DUA SUKU DIKETAHUI

Suku ke-3 sebuah barisan aritmetika 14 dan suku ke-8 adalah 39. Tentukan suku pertama dan bedanya.

1. Dari suku 3 ke suku 8 ada 5 lompatan: $5b = 39 - 14 = 25$, jadi $b = 5$.
2. $U_3 = a + 2b = 14 \Rightarrow a = 4$.

▶ **Coba sendiri: suku ke berapa dari 5, 8, 11, ... yang nilainya 92?**

BAGIAN 3

## Deret aritmetika

Ada cerita terkenal tentang Gauss kecil yang disuruh gurunya menjumlah 1 sampai 100. Ia menulis deret itu dua kali, sekali maju dan sekali mundur, lalu menjumlah per pasangan: 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98, semuanya 101. Ada 100 pasangan, jadi dua kali deretnya 10.100, dan deretnya sendiri 5.050.

JUMLAH N SUKU

$$S_n = \frac{n}{2}(a + U_n)$$

KALAU $U_N$ BELUM DIKETAHUI

$$S_n = \frac{n}{2}\big(2a + (n-1)b\big)$$

CONTOH 3: KURSI GEDUNG

Baris pertama 20 kursi, tiap baris di belakangnya bertambah 2, dan ada 15 baris. Baris terakhir: $U_{15} = 20 + 14 \cdot 2 = 48$. Total kursi: $S_{15} = \frac{15}{2}(20 + 48) = 510$.

CONTOH 4: SUKU TENGAH

Kalau banyak sukunya ganjil, ada suku tengah $U_t = \frac{1}{2}(a + U_n)$, dan $S_n = n \cdot U_t$. Deret 3 + 7 + 11 + ... + 43 punya 11 suku dengan suku tengah 23, jadi jumlahnya $11 \times 23 = 253$.

## Sisipan

Kalau di antara dua bilangan x dan y disisipkan k bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika, beda barisan baru adalah $b' = \dfrac{y - x}{k + 1}$. Misalnya di antara 2 dan 22 disisipkan 4 bilangan: $b' = \frac{20}{5} = 4$, sehingga barisannya 2, 6, 10, 14, 18, 22.

BAGIAN 4

## Barisan geometri

Barisan geometri punya **rasio** (r) yang tetap: setiap suku diperoleh dengan mengalikan suku sebelumnya dengan r, jadi $r = \dfrac{U_2}{U_1} = \dfrac{U_3}{U_2}$.

SUKU KE-N

$$U_n = a \cdot r^{n-1}$$

CONTOH 5

Barisan 3, 6, 12, 24, .... Suku ke-8: $3 \cdot 2^7 = 3 \cdot 128 = 384$.

Barisan 81, 27, 9, ... punya $r = \frac{1}{3}$. Suku ke-6: $81 \cdot (\frac{1}{3})^5 = \frac{81}{243} = \frac{1}{3}$.

CONTOH 6: DUA SUKU DIKETAHUI

$U_2 = 6$ dan $U_5 = 162$. Bagi keduanya: $\dfrac{ar^4}{ar} = r^3 = 27$, jadi r = 3 dan a = 2.

Rasio bisa negatif. Barisan 5, −10, 20, −40 punya r = −2, tandanya selang-seling.

BAGIAN 5

## Deret geometri

UNTUK R > 1

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

UNTUK R < 1

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

Dua rumus itu sebenarnya sama, hanya ditulis supaya pembilang dan penyebutnya positif. Untuk r = 1 jelas $S_n = na$.

CONTOH 7: PESAN BERANTAI

Hari pertama 1 orang menerima pesan. Setiap penerima meneruskan ke 3 orang baru keesokan harinya. Dalam 6 hari, banyak orang yang menerima: $S_6 = \dfrac{1(3^6 - 1)}{3 - 1} = \dfrac{728}{2} = 364$ orang. Hari

ke-6 saja ada $3^5 = 243$ penerima baru. Begitulah hoaks menyebar cepat.

BAGIAN 6

## Deret geometri tak hingga

Bayangkan kamu berjalan ke pintu. Langkah pertama menempuh setengah jarak, langkah kedua setengah sisanya, lalu setengah sisanya lagi. Total jaraknya $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$. Sukunya tidak pernah habis, tapi jumlahnya tidak pernah melewati 1.

SYARAT −1 < R < 1 (KONVERGEN)

$$S_\infty = \frac{a}{1 - r}$$

Untuk contoh tadi: $S_\infty = \dfrac{1/2}{1 - 1/2} = 1$. Kalau $|r| \geq 1$, suku-sukunya tidak mengecil sehingga jumlahnya tidak punya batas (divergen).

CONTOH 8: BOLA MEMANTUL

Bola dijatuhkan dari ketinggian 10 m dan tiap memantul mencapai $\frac{3}{4}$ tinggi sebelumnya. Panjang lintasan sampai berhenti?

1. Lintasan turun: $10 + 7{,}5 + 5{,}625 + \cdots = \dfrac{10}{1 - 3/4} = 40$ m.
2. Lintasan naik: $7{,}5 + 5{,}625 + \cdots = \dfrac{7{,}5}{1 - 3/4} = 30$ m.
3. Total 70 m. Rumus cepatnya: $h\,\dfrac{p+q}{q-p}$ untuk rasio $\frac{p}{q}$, yaitu $10 \cdot \frac{7}{1} = 70$ m.

▶ **Coba sendiri: ubah 0,333… menjadi pecahan dengan deret tak hingga.**

BAGIAN 7

## Bunga, pertumbuhan, dan peluruhan

Di dunia nyata, dua jenis barisan ini muncul sebagai dua jenis bunga.

| | Bunga tunggal | Bunga majemuk |
|---|---|---|
| Bunga dihitung dari | modal awal saja | modal + bunga sebelumnya |
| Jenis barisan | aritmetika | geometri |
| Rumus | $M_n = M_0(1 + n\,i)$ | $M_n = M_0(1 + i)^n$ |

| | | |
|---|---|---|
| Rp1 juta, 10%, 5 tahun | Rp1.500.000 | Rp1.610.510 |

Perbedaannya kecil di awal tapi makin lebar seiring waktu. Ini kabar baik untuk penabung, dan kabar buruk untuk orang yang berutang dengan bunga majemuk, misalnya pinjaman online yang bunganya dihitung harian.

**Penyusutan** bekerja dengan rasio kurang dari 1. Motor seharga Rp20 juta yang nilainya turun 15% per tahun, setelah 3 tahun bernilai $20 \times 0{,}85^3 \approx 12{,}28$ juta.

Coba atur suku pertama, beda, dan rasio di lab di bawah, lalu bandingkan bentuk grafiknya: barisan aritmetika membentuk garis lurus, sedangkan geometri melengkung makin curam.

BAGIAN 8

## Kesalahan yang sering terjadi

- **Memakai n, bukan n − 1.** $U_n = a + nb$ itu salah. Cek dengan n = 1: hasilnya harus a.
- **Mengira barisan geometri bertambah tetap.** 2, 6, 18 bukan "tambah 4 lalu tambah 12"; ia "kali 3".
- **Memakai $S_\infty$ saat $|r| \geq 1$.** Deret 1 + 2 + 4 + … tidak berjumlah $\frac{1}{1-2} = -1$. Jumlahnya tidak terbatas.
- **Lupa lintasan naik pada bola memantul.** Bola turun dan naik, kecuali jatuhan pertama.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.